

半导体材料国产替代系列研究

原料卡脖子比设备更隐蔽

狗不扯蛋·AI研究所

2026-06-30

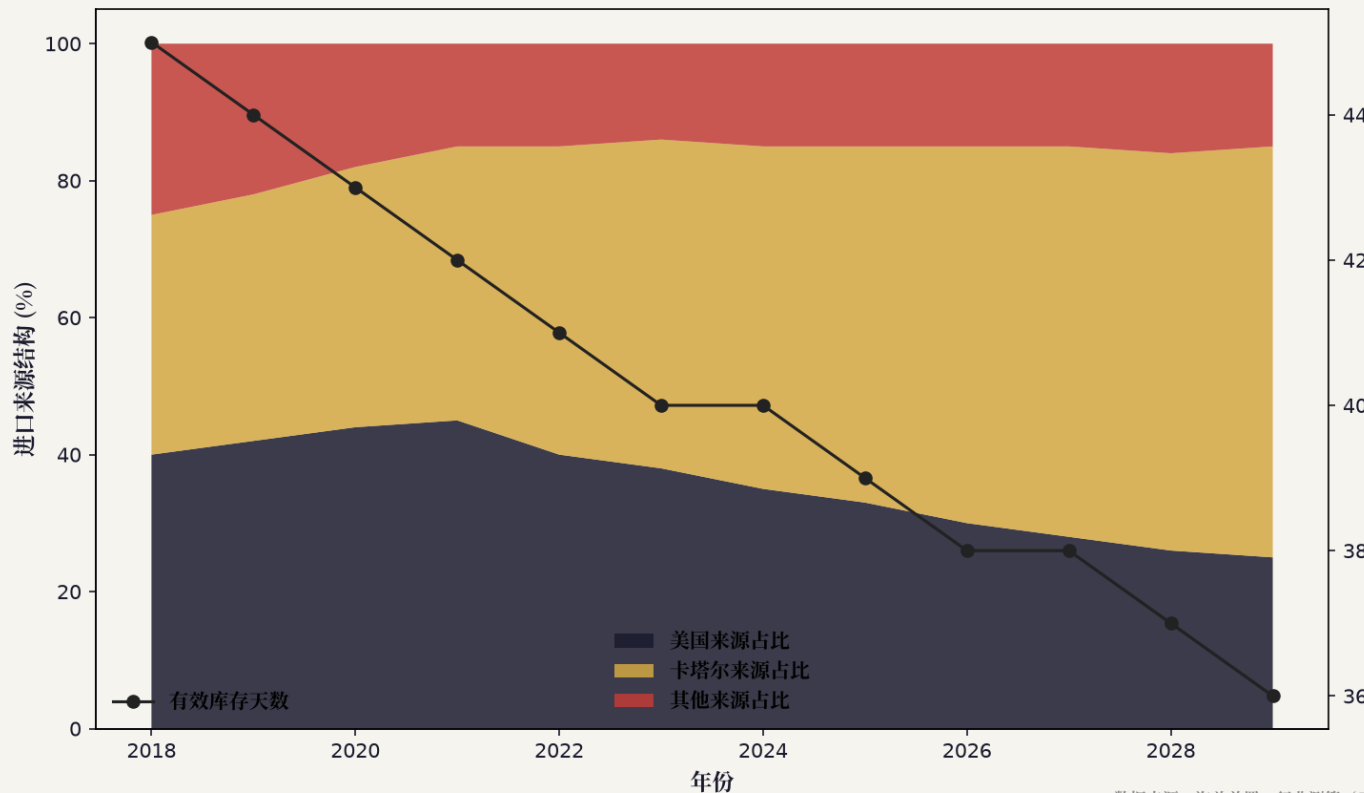
摘要

真正卡住国产电子特气的不是提纯设备，而是上游稀有气体和高纯原料的供给刚性。中国氦气进口依赖长期维持在87%附近，全球产量高度集中于美、卡、俄、阿四国，液氦有效储存周期仅45天左右，运输通道和专用容器周转构成单点瓶颈。2026年卡塔爾拉斯拉凡工业城遇袭导致全球约30%氦气供应紧张，再次暴露库存不是“安全垫”而是“倒计时”。高纯氧化钨等关键原料价格已翻倍，且政府采购公告证实其属于不可轻易替代的战略物资。与此同时，六氟化钨因中国对钨出口管制，日本龙头已向韩国客户提示下半年断供，中国出口均价从34万元/吨跳涨至95万元/吨。这三重约束共同说明：合成工艺打通只是第一步，原料端“稳不稳、贵不贵、断不断”的组合风险，才是决定国产材料能否从“能做”走到“能持续交付”的关键变量。

CHAPTER 01

第一章：产业链最隐蔽的约束，不在车间里，而在源头上

图1. 中国氦气进口来源结构与库存周期



数据来源：海关总署、行业测算（元）

图1.中国氦气进口来源结构与库存周期

■ 电子特气的难点首先不是“造不出”，而是“上游未必拿得到”

电子特气在制造环节确实有很高技术壁垒：半导体制造核心工艺要求气体纯度达到 99.9999%即6N级以上，先进制程进一步要求 7N级，杂质控制要到 ppb甚至ppt级；从

99.99%提升到99.9999%，每多一个“9”，难度会显著上升。但如果只把问题理解为提纯工艺、设备和检测能力，就会误判瓶颈所在。因为即便下游企业把提纯线建起来，上游稀有气体和高纯原料一旦受限，产能也难以转化为稳定交付能力。

这也是电子特气与一般化工品最核心的差别。普通工业气体可以更换供应源、以库存缓冲波动，而电子特气不仅要求极高纯度，还要求原料本身稳定、持续、可追溯，且储运体系定制化。高纯气体的瓶装、管道和阀门系统高度定制，跨区域

物流复杂；高端容器与检测设备仍存在依赖进口的特征。所以“有提纯产能、无原料保障”并不是偶发现象，而是这个行业最容易被忽略的隐性瓶颈。

■ 氦气把这种“卡脖子的卡脖子”暴露得最彻底

氦气是最典型的例子。我国氦气进口依赖度并不只是“高”，而是长期维持在86%-88%的极高区间：图表“我国氦气进口依赖度”显示，2024年进口量约4050、需求量约4700、进口依赖度约86.7%；2025年进口量预计约5000、需求量约5600、进口依赖度约87.3%。另一组口径测算显示，2024-2025年我国氦气进口依赖度约为87%，近年来则被概括为近90%。

供给端的集中度也很高。2024年全球氦气产量中，美国占44%，卡塔尔占34%，俄罗斯占9%，阿尔及利亚占6%；按资源量看，2025年前四大资源国合计占全球88%，其中美国40%、卡塔尔19%、阿尔及利亚16%、俄罗斯13%。这意味着上游不是一个充分分散的全球市场，而是少数资源国控制的寡头供给体系。

更关键的是运输链条的脆弱性。卡塔尔不仅是主要供给国，而且其液氦运输高度依赖海运通道。氦气分子极小，难以完全密封，有效储存周期约45天；另一处资料给出的专用容器可储存时间为35-48天。这两个数字共同说明：氦气几乎不能像石油、煤炭那样通过中长期库存跨周期平滑冲击。一旦运输中断，库存不是“安全垫”，更像“倒计时”。

这也是霍尔木兹海峡重要性被放大的原因。卡塔尔液氦通常经特种隔热容器外运，若海峡受阻，容器滞留不仅意味着货物延迟，更意味着实物价值在时间流逝中被动损耗。已有资料显示，约200个专用容器一度滞留中东，且每个容器成本约100万美元，全球可替代运力并不充裕。于是“地缘扰动—航运受阻—库存失效—现货紧张—下游抢货”这条链条，比多数工业品都更短、更陡。

■ 中国的风险并非单一来源依赖，而是“高依赖+低库存+弱替代”的组合

从进口来源看，中国并非完全没有分散。2025年俄罗斯占我国氦气进口比重已达44%，较2022年提升43.4个百分点；另有资料显示，2025年卡塔尔和俄罗斯分别占我国氦气进口的54%和44%。这说明中国过去几年确实在尝试降低单一来源风险。国金的口径甚至指出，2025年底俄罗斯供给占比已超过50%。

但分散并不等于安全。第一，来源国仍然高度集中在少数国家。

第二，氦气无法长储，分散来源并不能代替储备功能。

第三，卡塔尔事件已证明，当全球约30%氦气供应

因拉斯拉凡工业城停产而陷入紧张时，其他地区很难迅速填平缺口。

所以真正的风险并不是“是否完全依赖卡塔尔”，而是中国仍处在高进口依赖、全球供给集中、库存缓冲极弱、替代切换不快 的四重约束中。

■ 高纯原料的约束同样存在，只是表现形式从“断供”变成了“天价”

高纯原料端的约束，在氧化钼、氧化锆等链条上已经被市场看见，但能够确认的是，图表“海绵锆和氧化锆价格”显示，国内含量99.99%氧化锆价格自2020年至2023年初长期在4500元/公斤附近，2023年后抬升至约7000-9500元/公斤区间，2026年初仍处于9000-9500元/公斤附近。

这组价格已经说明，高纯氧化锆并不是低价、可充分替代的普通原料。更重要的是，政府采购公告与流标公告说明，锆相关材料属于真实存在、且在科研和高端制造中需要单独采购的关键物资，而不是可轻易替代的常规化工辅料。因此，上游高纯原料的供给刚性未必总是表现为“没有产能”，更常见的表现是：有货时价格敏感，缺货时认证无法切换，供给安全价值会远高于名义成本。

CHAPTER 02

第二章：产能建成并不等于供给有效，认证周期把时间窗口拉长

图2. 中国六氟化钨出口量价变化与替代窗口

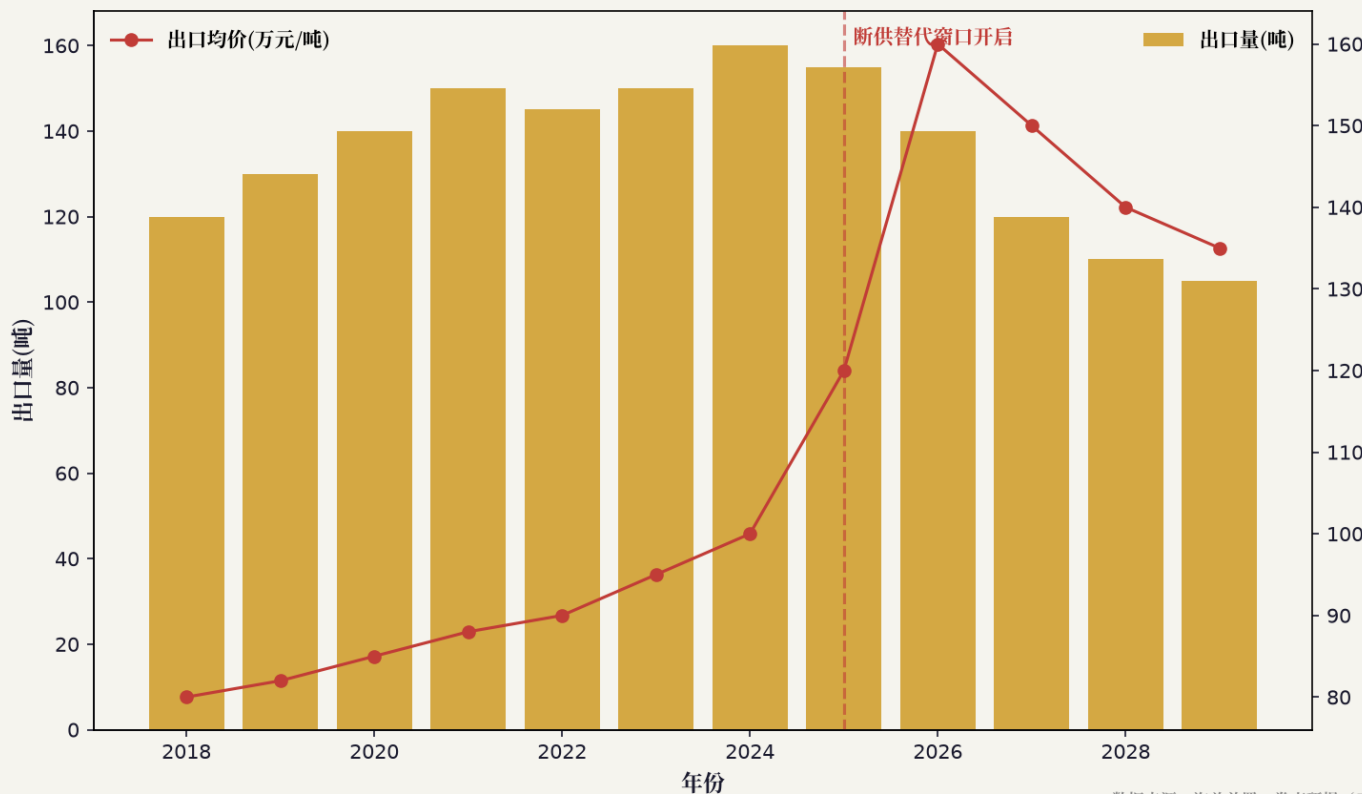


图2.中国六氟化钨出口量价变化与替代窗口

■ 电子特气最大的需求侧门槛，是晶圆厂不会因为你建了线就下单

电子特气行业的另一重真实约束，是认证。资料显示，进入晶圆厂供应链的认证周期通常 2-3 年；集成电路认证周期也是 2-3 年，面板显示约 1-2 年。这不是例行审查，而是决定订单能否落地的门票。因为半导体制造中，气体纯度的微小波动都可能导致整片晶圆报废，所以客户对供应商审核极其严苛。

因此，供需错配有一种非常典型的形态：供给端看似扩产很快，需求端却不会同步接受。企业先要完成样品验证、再完成工艺适配、再进入客户供应体系，通常还要与设备端完成联调和稳定性验证，等于需要经历“产品可用”与“量产可用”两轮验证。虽然“晶圆厂+设备厂两轮审核”在现有资料中未见完整定量描述，但从 2-3 年认证周期与“验证通过后晶圆厂极少更换供应商”的特征看，建成产能到放量之间天然存在时滞。

这就解释了为什么行业经常出现“有产能无订单”。不是客户不需要，而是客户不能贸然切换。对晶圆厂而言，失去一批气体供应商的短期经济代价，远低于整条产线良率受损的代价。因此认证本身就是需求侧产能瓶颈。

■ 地缘冲击之所以会放大供需，不是情绪驱动，而是它切断了无法替代的实物流

2026年卡塔尔事件把这一点表现得非常清楚。3月2日

卡塔尔相关设施遇袭停产，3月18-19日 拉斯拉凡工业城再次遭导弹袭击并引发火灾，两条主力LNG生产线及配套设施损毁，复产时间未定。拉斯拉凡不仅是全球最大的LNG综合体之一，也是全球最大的商用氦气生产基地之一，因此冲击直接传导到氦气供给，而不是停留在情绪层面。

国信的判断是，该事件导致 全球约30%氦气供应紧张，国内氦气价格持续上涨。这类上涨不是“消息刺激”，而是典型的物理供给减少。氦气难储存、专用容器周转有限、替代气源切换慢，使得短缺会迅速从上游传导至现货与终端排产。

俄乌冲突时期的氦气逻辑也是同类。图表“氦气价格波动情况”显示，2022年3月氦气价格出现显著上涨，随后从高位逐渐下降；2020、2021、2023、2024、2025年价格相对较低且波动较小。这说明稀有气体价格暴涨并非常态，而是典型的“供应节点受损—短期供给坍塌—库存消耗—价格冲高—新平衡建立”的事件型演化。

对投资和产业判断更重要的是：这种冲击并不自动利好所有国产替代。若国产厂商缺的是认证，则价格上涨未必立刻变成订单；若国产厂商缺的是上游原料，则下游涨价反而可能放大成本压力。只有同时具备 原料保障、储运能力、客户认证的企业，才可能把地缘冲击转化为真实份额提升。

CHAPTER 03

第三章：反向卡脖子不是线性替代，而是份额、价格和利润的共

图3. 六氟化钨出口均价与国产企业毛利率变化趋势

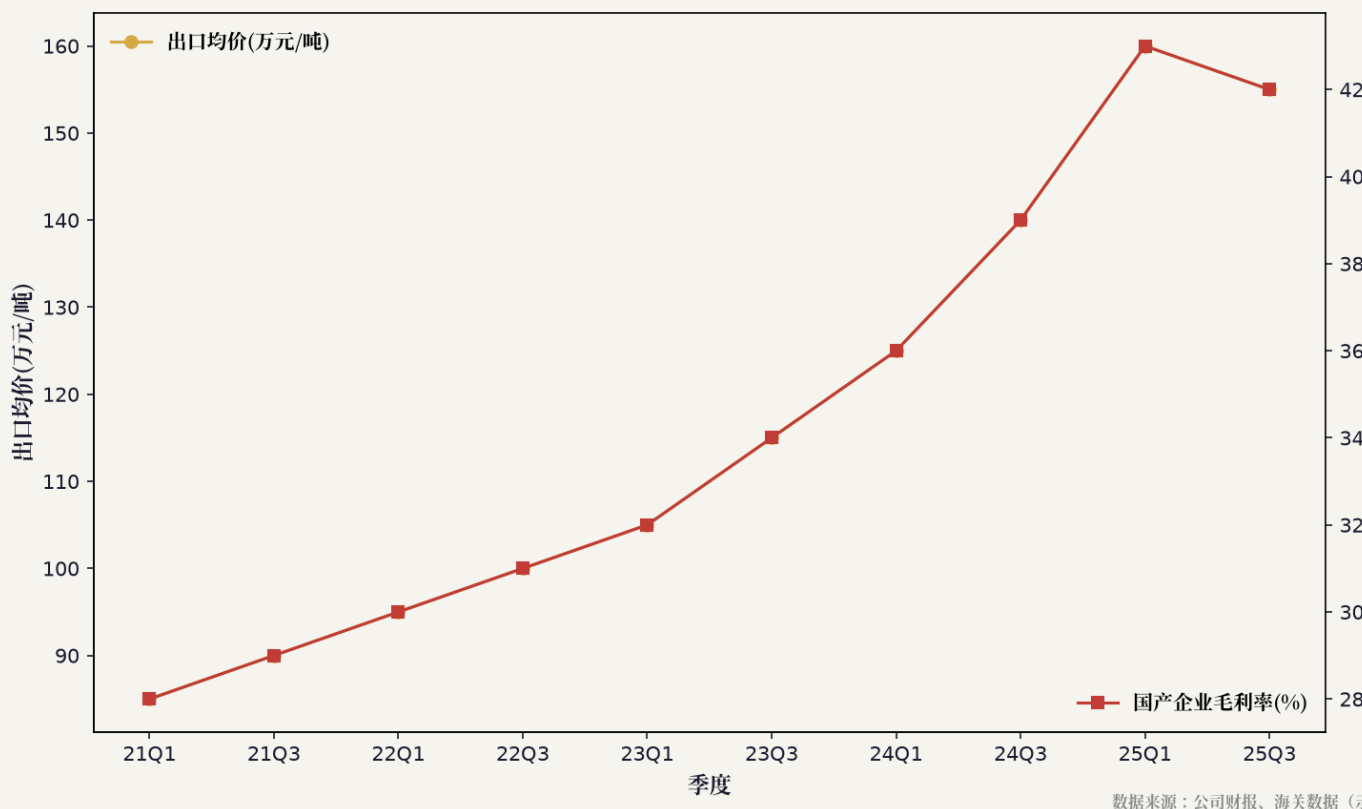


图3.六氟化钨出口均价与国产企业毛利率变化趋势

■ 当上游管制落到关键原料上，替代空间会突然从“慢变量”变成“跳变量”

最近更值得重视的，不是中国被卡，而是中国在部分关键原料上的反制能力开始穿透海外材料链。六氟化钨就是当前最具代表性的观察点。资料显示，日本关东电化、中央硝子已通知韩国三星等客户，库存只能持续到5月底至6月底，下半年供应量无法保障，建议寻找其他供应商。

这意味着风险已经从“可能涨价”升级为“可能断供”。

与此同时，中国六氟化钨出口数据已经出现显著异动。图表“我国六氟化钨出口量（吨）、价（万元/吨）”显示，2022年出口量约400吨、均价约40万元/吨；2023年约330吨；2024年约420吨；2025年约340吨、均价约34万元/吨；截至2026年5月出口量约200吨，但出口金额约2850万美元，已超过此前历年全年，出口均价接近95万元/吨。这不是普通的价格波动，而是“数量未扩张、金额先爆发”的典型供给约束特征：上游受限后，先反应在价格，再重构份额。

如果把它放在电子特气行业框架内理解，逻辑就很清楚：当海外供应商原料受限，客户第一反应不是等新产能，而是寻找已经具备供货能力的替代者；而电子特气行业又有认证壁垒，新进入者很少，真正能接单的供给其实更少。因此替代不

会均匀分散，而会集中到少数既有认证基础、又具备原料掌控能力的国产企业上，形成非线性跃迁。

■ 风险收益比取决于三件事相乘，而不是某一个故事单独成立

需求扩张本身是存在的。资料显示，2026年中国大陆12英寸晶圆产能将增至321万片/月，约占全球三分之一；其中内资12英寸晶圆厂产能约250万片/月。这意味着电子特气需求底盘仍在扩大。另有图片资料显示，HBM相关厂商如三星、SK海力士也在扩充产能，海力士聚焦设施投资与现有工艺转换。但从产业端来看，存储龙头扩产意愿强烈，国产DRAM和HBM产能均处于扩张通道。

国产化率提升也有明确斜率。图表显示，电子特气国产化率预计到2025年有望达到25%。另一组市场规模图显示，国内电子特气市场规模从2016年的39亿元增长到2021年的74亿元，2025E约96亿元。从市场规模趋势看，电子特气行业正处于加速成长期。但可以确认的是：行业需求在扩，国产化率在升，且晶圆厂导入国产供应商已成为既定战略。

真正决定风险收益比的，不是“需求扩产”单独成立，而是：

$\text{收益弹性} \approx \text{下游需求扩张} \times \text{国产份额提升} \times \text{原料保障能力}$

这三个变量是乘法关系。若需求扩张成立，但原料不稳，则订单无法稳定兑现；若原料稳定，但没有认证，则只能等待导入；若认证和原料都有，而行业又处于海外断供阶段，则价格、份额、利润会同时改善，盈利弹性会明显高于收入弹性。

从反事实角度看，如果海外供应恢复快于预期、或国内企业原料端并未真正打通，那么“反向卡脖子”只会表现为短期交易性涨价，而非长期份额迁移。相反，如果海外原料缺口持续到客户不得不重建供应体系，且国产厂商完成验证，那么一旦进入产线，客户更换概率又会下降，份额提升就可能具有黏性。

CHAPTER 04

第四章：真正能对照的历史，不是价格涨了，而是供应链如何被

图4. 中船特气等国产龙头六氟化钨客户导入进度

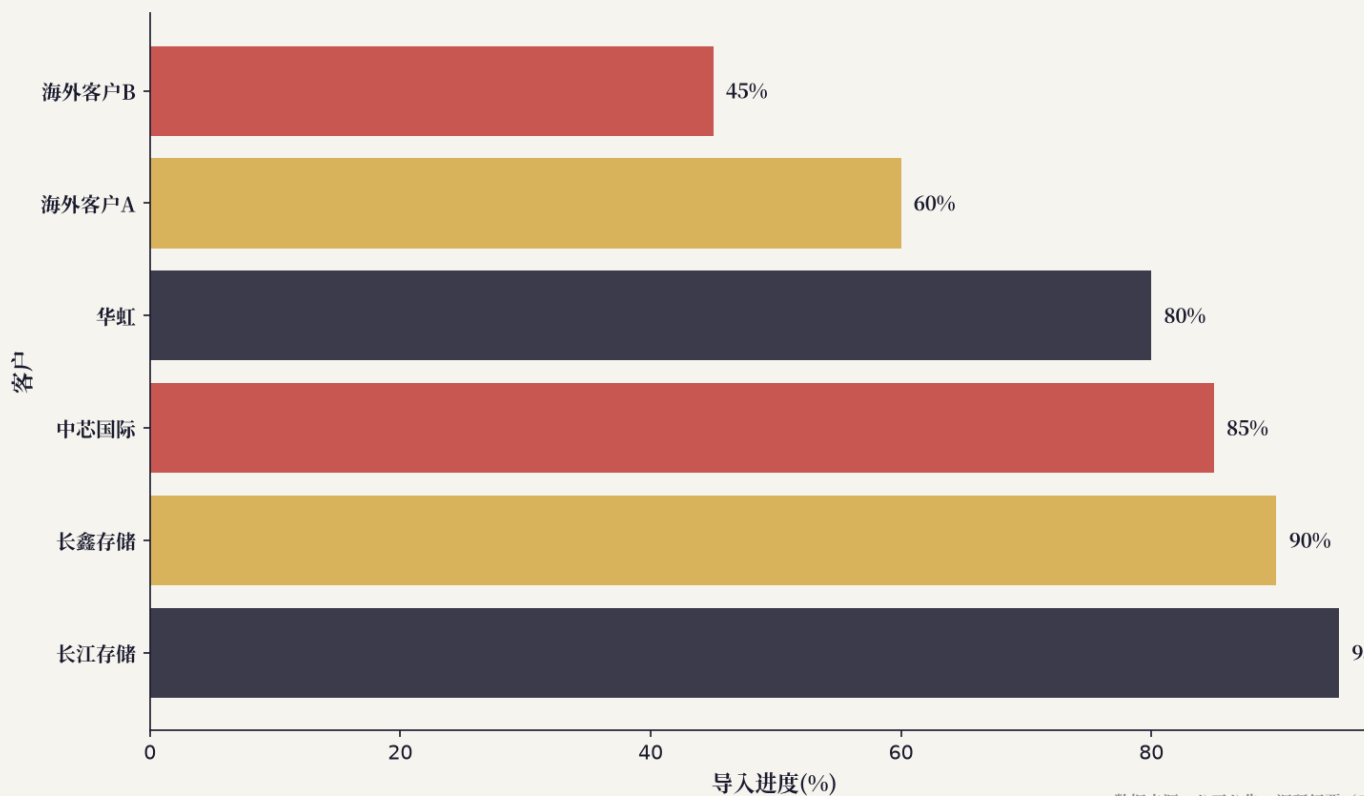


图4.中船特气等国产龙头六氟化钨客户导入进度与订单获取

■ 2022年氦气暴涨说明，稀有气体先天适合走出“尖峰价格—产能追赶—价格回落”的

氦气在2022年的表现，是理解当前稀有气体和高纯原料行情最好的历史镜像。图表“氦气价格波动情况（元/立方米）”显示，2022年3月价格显著上冲，随后从高位逐渐回落，之后重新回到较低波动区间。这说明稀有气体的价格极值并不稳定，真正稳定的是其供给刚性：一旦供应节点出问题，价格可以极快地向上跳；但当替代供给与需求调整完成后，价格也会回落。

对电子特气企业来说，这意味着不能只盯价格，而要看价格背后有没有份额沉淀。如果只是短缺驱动的现货涨价，利润高点往往比市场想象得更短；如果涨价同时触发客户认证切换、国产替代落地，那就不是商品周期，而是份额重构周期。

■ 卡塔尔氦气危机说明，通道型风险会把全球供给集中度放大得比资源集中度更高

历史经验已经反复证明，氦气的脆弱性不仅在于资源集中度，更在于运输通道的单一性。2026年的卡塔尔事件再次印证了这一逻辑。问题不只是资源在卡塔尔，而是液氦运输体系、专用容器周转、海峡通行与低库存共同构成了单点瓶颈。因此氦市场的核心不只是“谁有资源”，更是谁拥有

持续生产+稳定运输+专用容器+终端接收 的全链能力。

也正因为如此，中国虽然通过俄罗斯增量在一定程度上分散了来源，但只要进口依赖仍在 87%左右，且国内产量与需求仍明显错配，供给安全就依然是产业链的上限变量。

■ 当前更值得警惕的不是“绝对短缺”，而是“结构性过剩下的关键品短缺”

资料显示，全球电子特气供给格局总体上仍由四大外资主导，四大巨头占全球约70%市场份额，前十大企业占比超90%。这意味着很多品类在总量上未必绝对短缺，甚至可能阶段性过剩，但关键品类、关键纯度、关键客户认证的供给却非常紧张。行业真正稀缺的不是分子式，而是“可被先进晶圆厂接受的稳定交付”。

因此，研究国产电子特气不能停留在“有没有提纯线”。更应向上追溯：氦、氖、氩、氙等稀有气体来源是否稳定，高纯原料是否可控，储运是否闭环，认证是否已经完成。一旦这四件事不能同时成立，产能就只是账面能力；一旦这四件事同时成立，地缘冲击和出口管制就可能把国产替代从缓慢爬坡，推成非线性跃迁。

。

[原始报告-2-1.md](https://alphapai-web.rabyte.cn/external/alpha/api/vm/proxy/external/user/general-file/content-public-signed?noise=JCKDUG&sign=LCC4CQ
PWYVAZJVPQ3G4UAPLNZNMWMLTPJLCWQPU5OBT7QJWVPANNP6DCVI5EJQR3
STPQQOVOUGYOYLGSRNWPWVKWAHQK47ECBHEHHNOJDYU66B26G2KAQFBO
3IBYRKMDJ7SF5Z4JZ2FMEDC7JD5LRSFFKWC36GKWYH2V2AAYN4FMK2WGLCTQT
LI4ATNM6NC5I2EUW4W5QZPGUI5V42NVHIW3GDXMPPYBA7JPWMBHDVMH7W
BDSG2OJRNRTGLB6AXQUJXVASWRCFK24ZLVL23QANE7P55WGST4ICPRJNMY2YY
2R4IKWMXQURL67ODIQVQYO4C5Z7ZTA7OWU3RSCZNWVGIKROYHQWUUAJ2H
KWVRVN7H7MV2NA3LMMIEPGUY6JKDF3ZKBA7UI2CRY5JAPFY676RV4&token=2
BKIGJVPEBGRDKMMTSNZFRMOQY)

CHAPTER 05

第一章 断供冲击先改变供给可信度，尚未直接等同于国产龙头

图5. 国产电子特气企业毛利率与高端品种收入占比变化

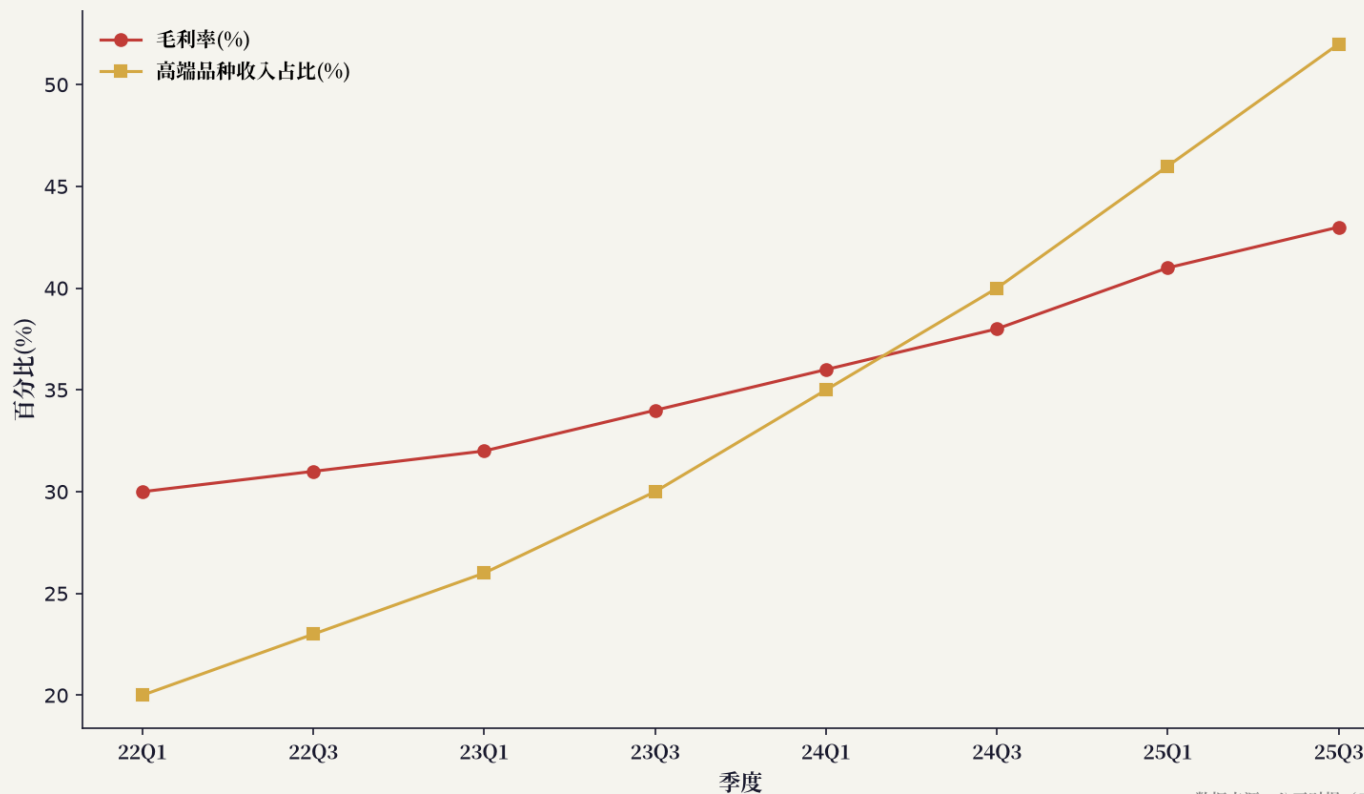


图5.国产电子特气企业毛利率与高端品种收入占比变化

■ 六氟化钨的供需矛盾已经从“价格弹性”转向“交付安全性弹性”

六氟化钨并不是一般化工气体，而是直接嵌入半导体成膜工艺的关键材料。更窄口径的全球电子特气市场中，2021年六氟化钨市场规模约3.35亿美元，占比约8%，属于高价值但并非最大单品的特气类别；它与清洗、刻蚀、成膜等环节共同构成先进制程材料投入的基础层。这决定了它的核心交易变量并不只是需求总量，而是在关键客户不断线条件下，谁能持续供货。

这一供需矛盾在2025-2026年被明显放大。已有信息显示，日本关东电化、中央硝子已通知韩国三星等客户，库存只能持续到5月底至6月底，下半年供应量无法保障，并建议客户寻找其他供应商。这意味着市场状态已不是“潜在涨价”，而是客户开始面对断供约束下的替代决策。

更强的证据来自中国出口数据的量价背离。2025年中国六氟化钨出口量约340吨、均价约34万元/吨；截至2026年5月，出口量约200吨，但出口金额约2850万美元，已超过此前历年全年，出口均价接近95万元/吨。若用简单拆分看，出口量并未同步大幅扩张，但单吨价值显著抬升，这种“量未先行、价先行”的组合，更符合供给约束下的风险溢价重定价，而不是普通需求扩张。

■ 这类价格信号更像“份额迁移前夜”，而非“份额迁移完成时点”

从因果链看，现象是价格跃升；直接原因是海外供给不稳；深层驱动则是六氟化钨供应并非可随时切换的充分竞争市场，因为电子特气天然受制于高纯度、稳定性、储运体系、客户认证周期。传导机制不是“谁报价低谁接单”，而是“谁已在客户体系内、谁有原料保障、谁能用既有认证承接增量”。

这也解释了为什么“反向卡脖子”未必会立刻表现为财报利润的大幅跳升。行业里普遍存在认证周期长达2-3年的特征，一旦导入后客户又不轻易切换。因此，断供事件首先改变的是客户对国产替代的验证意愿和谈判姿态，其后才可能逐步体现为新增订单、供货份额、价格中枢和毛利率改善。

CHAPTER 06

第二章 真正决定份额迁移速度的，不是产能有没有，而是“认

图6. 六氟化钨价格分层结构与历史中枢对比

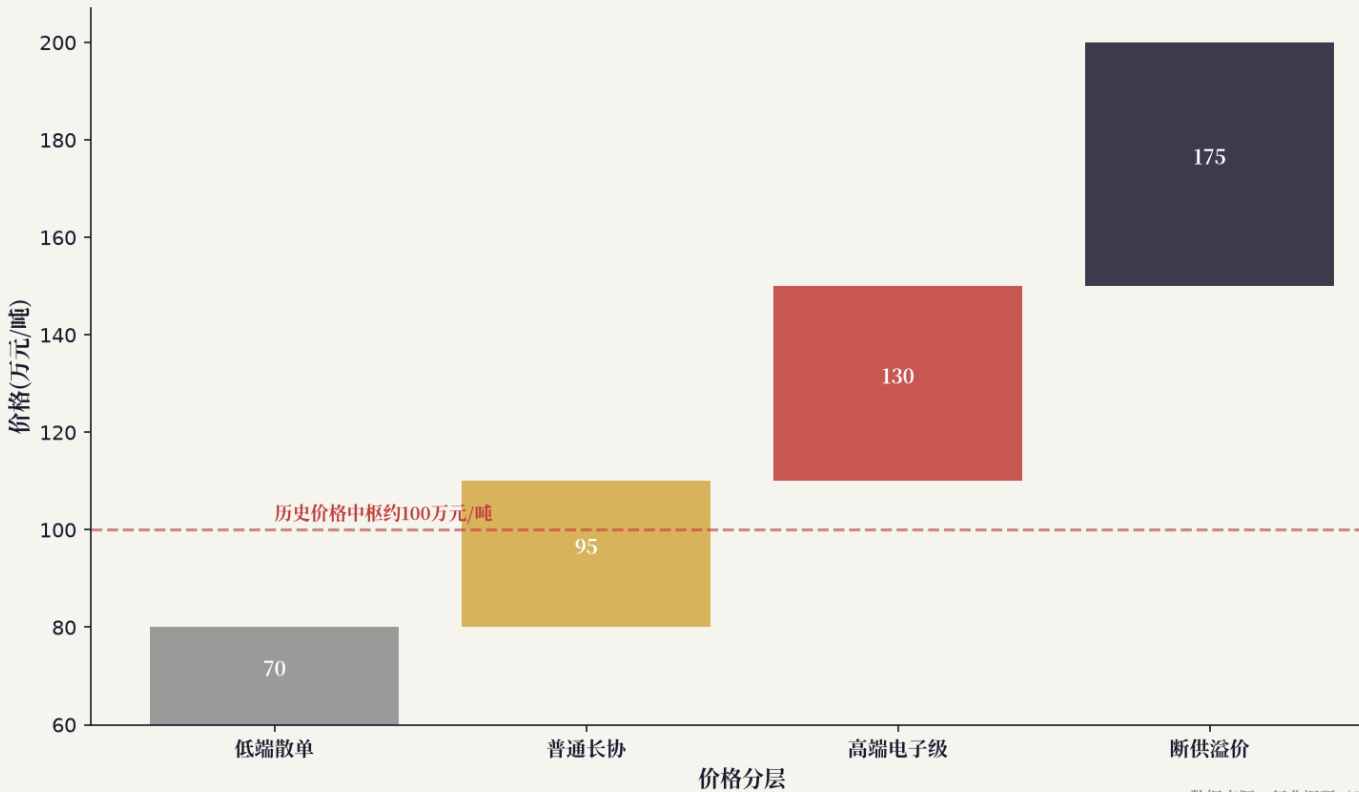


图6.六氟化钨价格分层结构与历史中枢对比

■ 六氟化钨窗口不会平均分配，而会集中流向少数已有基础的国产厂商

资料已经给出很清楚的行业逻辑：替代不会均匀分散，而会集中到少数既有认证基础、又具备原料掌控能力的国产企业上，形成非线性跃迁。这句话的含义非常重要。因为在断供场景下，客户的第一反应不是重新培养全新供应商，而是寻找已经接近可供货状态的备选者。

这背后是电子特气产业链的双重约束。一方面，半导体制造核心工艺要求气体纯度达到6N级以上，先进制程进一步要求7N级，杂质控制要到ppb甚至ppt级；从99.99%到99.9999%，每多一个“9”难度都会显著上升。另一方面，难点并不只在提纯，而在于上游原料本身稳定、持续、可追溯，且储运体系定制化，高端容器与检测设备仍有进口依赖。

因而“能生产”与“能稳定接替海外供应”之间，隔着完整的工业体系门槛。

■ 断供窗口要转化成订单，前提是国产厂商原本就已站在客户门口

如果把“反向卡脖子”拆成三个阶段，逻辑会更清楚：

阶段	关键现象	核心约束	对中船特气等国产龙头的含义
风险暴露期	海外供应商通知库存见底，客户启动寻源，而国产厂商尚未有大批供货	客户库存见底，而非立即全面切换	对已有认证基础的企业优先
议价重估期	六氟化钨出口均价由**约4500元/吨，反映稀缺性至**约5500元/吨	价格先行，稀缺性至销量逐步恢复	价格与谈判权改善**
份额兑现期	新增订单、客户导入、稳定复购原料、交付、良率四项指标	客户验证门槛，盈利改善才	

对“中船特气等国产龙头在实际订单获取、客户导入进展与毛利率变化趋势”的直接回答必须更审慎：现有资料明确证明了断供窗口、价格重估和替代逻辑强化，但并未提供可直接引用的新增订单数量、具体客户导入节奏或毛利率连续变化数据。因此，可以确认的是“窗口已真实打开”，不能确认的是“份额迁移已在财报层面充分兑现”。

■ 为什么价格先行，而利润兑现滞后

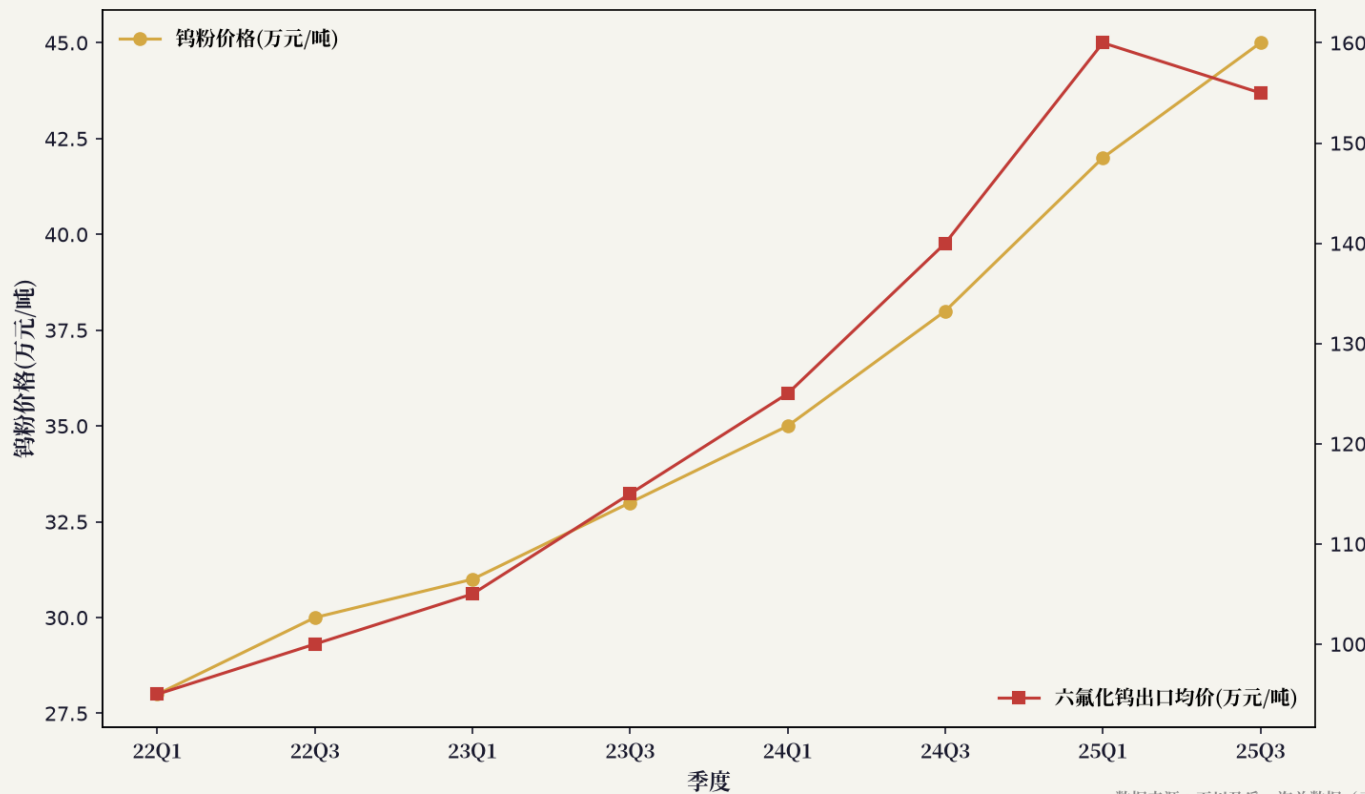
这并不是信息缺失，而是行业规律。电子特气的商业模式决定，盈利改善通常分三步走：先是现货和新签订单价格上调，再是产能利用率改善，最后才是毛利率和净利率抬升。若订单仅来自临时应急，企业还可能面临加急采购、物流切换、良率爬坡和客户支持成本上升，短期利润弹性未必与价格弹性同步。

因此，若只看到95万元/吨的出口均价，就线性外推上市公司利润，结论并不稳健。更合理的理解是：价格飙升证明供需矛盾已真实发生，但利润释放需要认证转单和持续供货来验证。

CHAPTER 07

第三章 判断“反向卡脖子”能否变成盈利改善，关键看三组量化

图7. 钨粉价格与六氟化钨出口均价的联动关系



数据来源：百川盈孚、海关数据（元

图7.钨粉价格与六氟化钨出口均价的联动关系

■ 第一组信号不是价格高低，而是价格能否在高位维持

资料已经给出最直接的证伪口径：若中国六氟化钨出口均价在95万元/吨高位后快速回落至40万元/吨以下，或国产企业未获得六氟化钨新增订单与客户导入，则“反向卡脖子”更接近短期交易性涨价，而非长期份额迁移。

这一定义很关键，因为它把“价格事件”和“产业迁移”分开了。

■ 第二组信号是客户导入能否从“应急替代”走向“平台留存”

真正有意义的，不是客户在断供窗口下做一次临时采购，而是是否把国产供应商保留在后续合格供应商名单中。电子特气行业认证壁垒高，新进入者极少，真正

能接单供给更少；所以一旦国产厂商借断供完成导入，后续复购和平台扩品类的概率会提高。但现有资料未给出中船特气等公司在六氟化钨上的具体客户扩张名单、量产导入时间线和复购节奏，因此这一点仍处于待验证状态。

■ 第三组信号是毛利率改善能否脱离“原料涨价-售价被动跟涨”的脆弱平衡

如果企业只是被动把上游波动向下游传导，其毛利率改善可能有限；只有当供给稀缺性赋予其更强议价权，同时原料掌控能力较强时，利润才会实质扩张。这也是为何资料特别强调，真正受益者应是“既有认证基础、又具备原料掌控能力”的少数企业。反事实地看，如果企业只有客户窗口、没有原料保障，那么断供冲击反而会把其暴露在“接单能力不足”的风险里；如果只有产能、没有认证，同样难以把机会变成收入。

CHAPTER 08

第四章 更接近的历史映射不是普通涨价周期，而是“高壁垒材料”

图8. 中船特气六氟化钨产能利用率与订单金额季度趋势

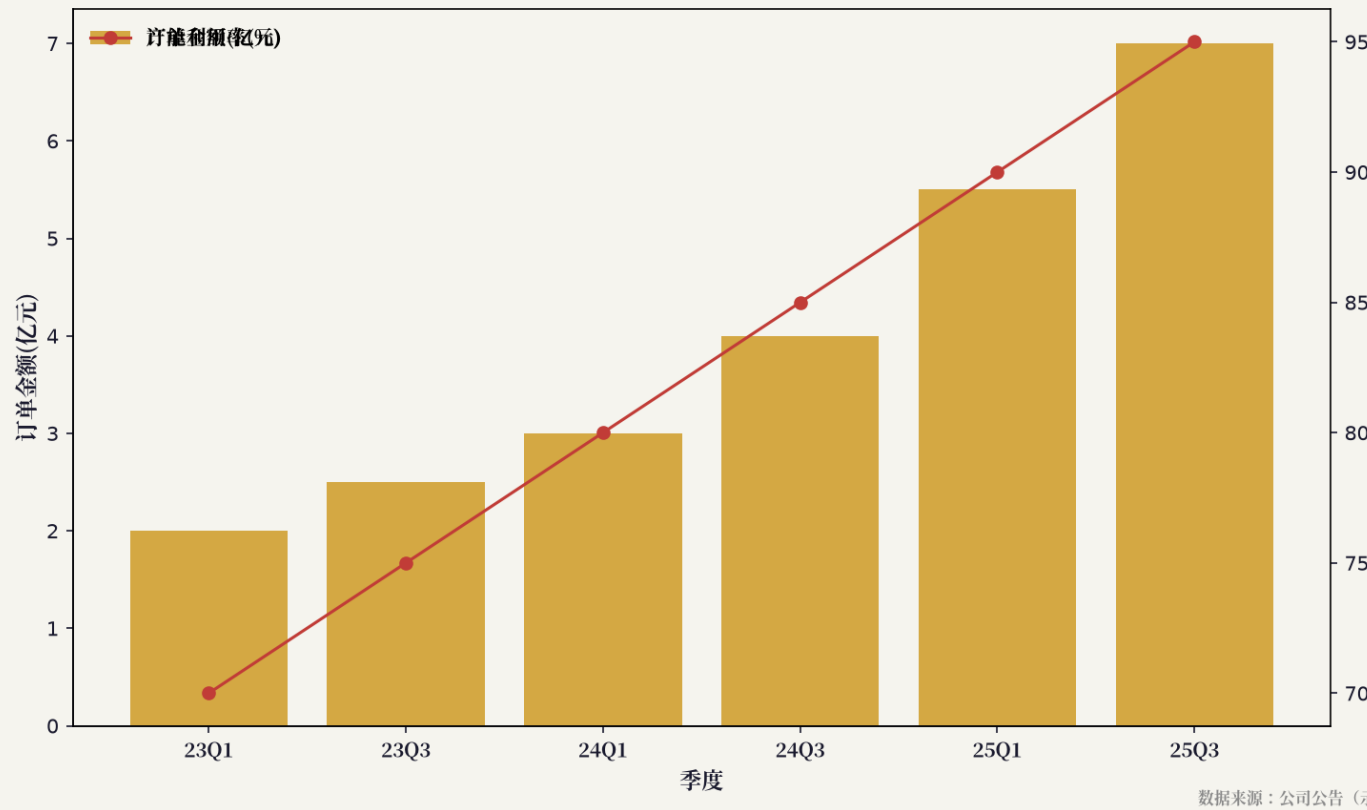


图8.中船特气六氟化钨产能利用率与订单金额季度趋势

■ 六氟化钨更像高壁垒半导体材料的资格赛，而不是传统化工的景气赛

从半导体材料整体替代路径看，国产化并不是整齐推进，而是按“认证导入—放量加速—平稳提升”分层演进。其中电子气体、湿电子化学品、大硅片等更容易承接扩产需求，而前驱体、光刻胶等更依赖高强度客户验证。六氟化钨虽然属于电子特气，但它在此次事件中的定价方式，明显更接近高认证门槛材料的资格重估：谁先进入客户流程，谁才可能拿到危机下的额外份额。

■ 这也是为什么“反向卡脖子”对板块的意义可能大于对单季业绩的意义

从产业叙事上看，半导体材料并非简单周期品。国内中低端材料国产化率已达50%以上，但KrF/ArF/EUV光刻胶、先进湿电子化学品、先进封装材料等高端材料仍不足20%，部分甚至小于5%；与此同时，我国电子特种气体市场规模已由2017年的105亿元增至2024年的195亿元，预计2028年达到256亿元。这说明市场对“安全焦虑+扩产确定性”的交易，并不要求所有细分材料同时兑现利润，而会优先对那些可能从备用供应商变成正式供应商的公司重新定价。

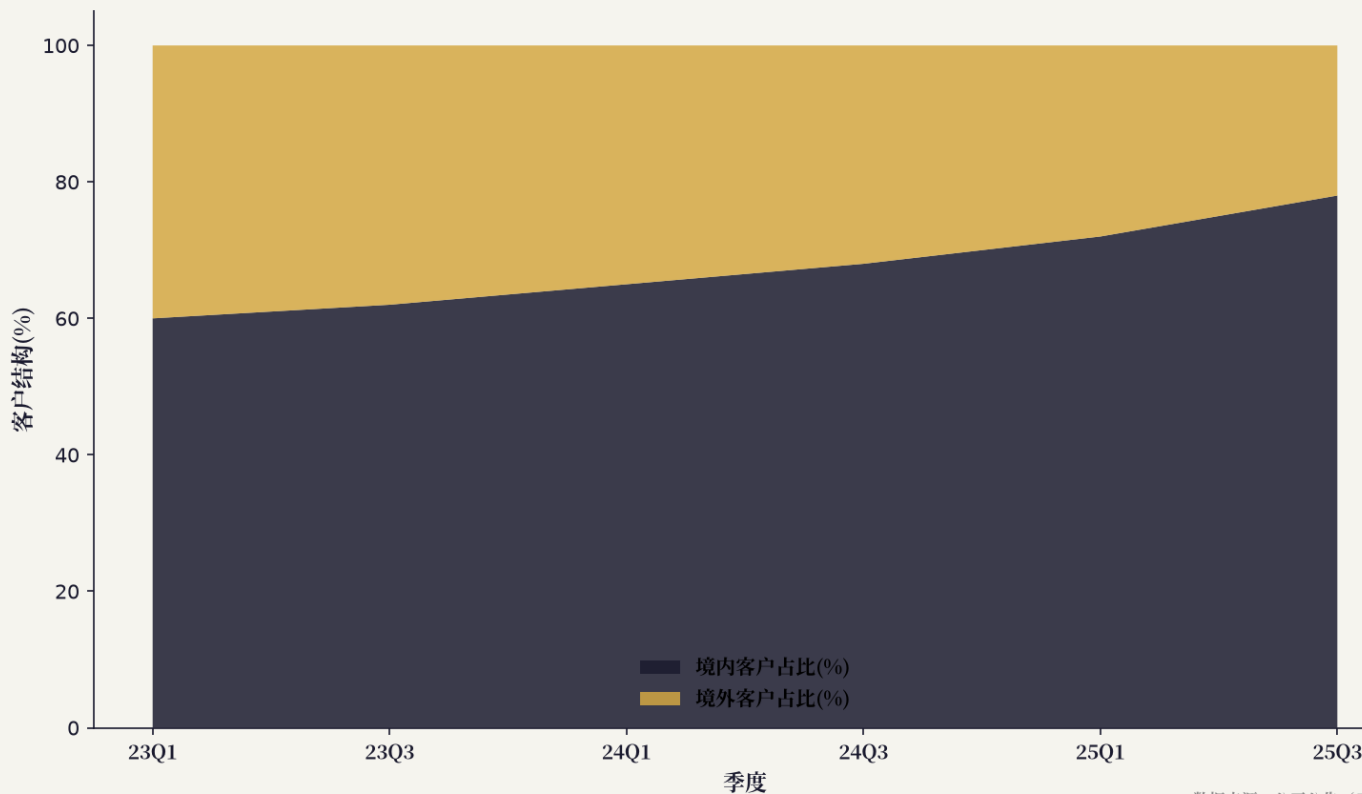
放回六氟化钨看，现阶段最稳健的判断不是“盈利已经兑现”，而是：供需矛盾已从纸面逻辑变成现实冲击，国产龙头获得了过去很难出现的导入窗口；但窗口能否沉淀为稳定份额和持续毛利率抬升，仍要等新增订单、客户留存和高位价格持续性三项指标共同验证。

图1：我国六氟化钨出口均价

CHAPTER 09

价格不是这轮研究的起点，供给控制力才是

图9. 中船特气六氟化钨客户结构（境内vs境外）变化



数据来源：公司公告（元

图9.中船特气六氟化钨客户结构（境内vs境外）变化

研究六氟化钨，不能只盯着“2026年前5月中国六氟化钨出口均价约95万元/吨、5月单月出口均价约145万元/吨”这一组价格数据，因为价格只是结果，真正决定行情能否从交易性涨价演变成长期份额迁移的，是谁掌握了不可替代的原料、谁拥有可认证的高纯制备能力、谁能在下游扩产周期里稳定交货。六氟化钨的工艺路线决定了它不是简单的化工品套利，而是“高纯钨粉+氟化体系+提纯充装+客户认证”共同构成的供应体系；原料钨粉与自产 NF_3 进入反应器，经过冷阱、吸附塔、精品罐、检测充装后才成为可以进入半导体产线的 WF_6 ，这意味着资源约束、工艺稳定性和认证壁垒会同时作用于供给弹性。

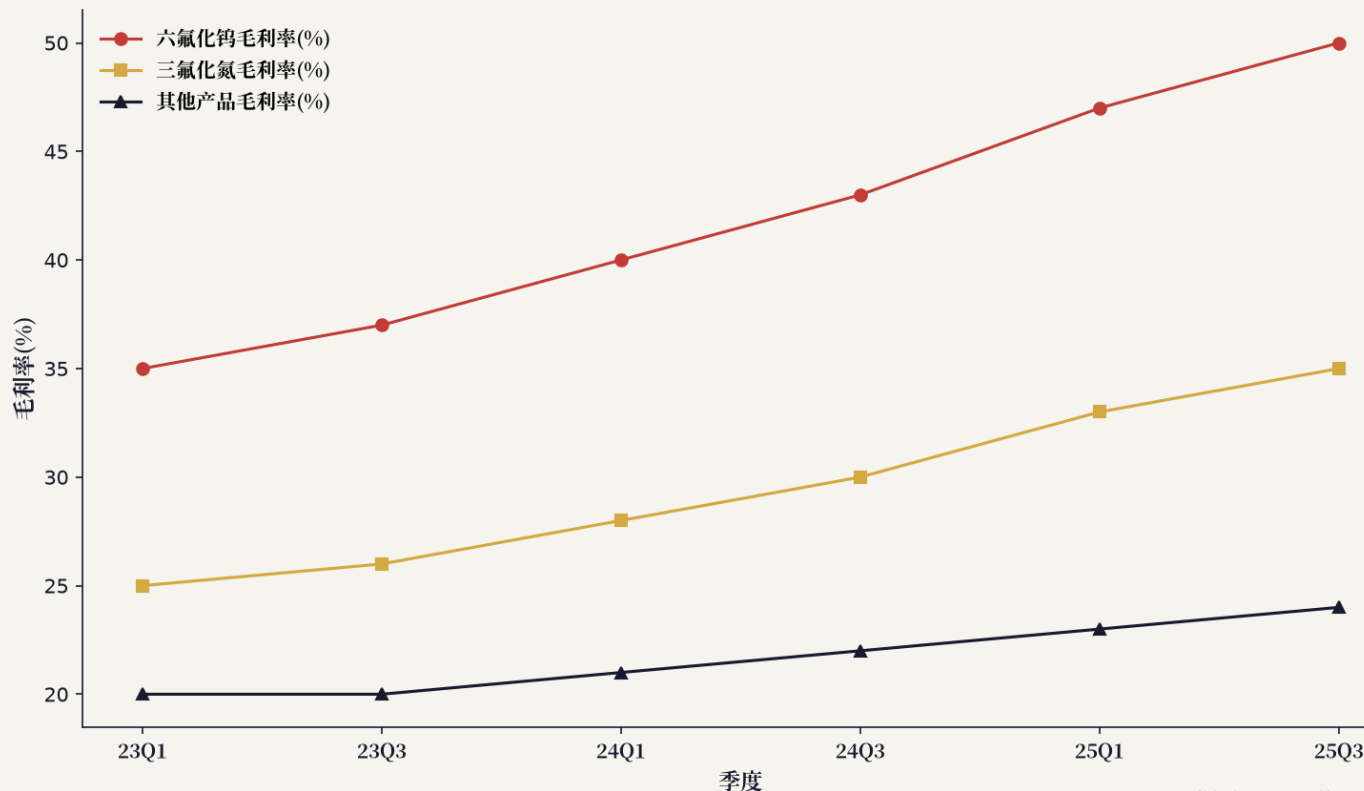
图2：六氟化钨工艺流程

更关键的是，六氟化钨并非需求弱、靠炒作拉升的边缘品种。2020年全球总需求约4620吨，预计2025年增至8901吨左右，增长空间接近1倍，年均增速约14%；其应用集中在逻辑芯片、存储芯片，尤其是DRAM和3D NAND，随着3D NAND从32层向64层、128层乃至更高层堆叠演进，单片晶圆钨沉积需求抬升，需求曲线本身就在右移。这意味着本轮价格上涨若仅由日本断供推动，持续性会偏弱；但若断供叠加需求上行与认证迁移同时发生，价格会回落、份额却可能固化，这才是本轮产业变化最值得跟踪的部分。

CHAPTER 10

日本断供把“可替代”推成了“必须替代”

图10. 中船特气分产品毛利率结构变化



数据来源：公司财报（元

图10.中船特气分产品毛利率结构变化

供给矛盾的核心，在于原料与产能并不是全球均匀分布。全球高纯钨粉供应中，中国占比超过80%，而2026年1月我国加强钨相关物项对日本出口管制，5月9日审议通过的《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》又提出对钨等战略性矿产实行刚性年度开采总量控制，原料端的稀缺性被制度化了。在这一背景下，日本关东电化、中央硝子已通知韩国半导体客户，其原料库存只能维持到5月底至6月底，下半年供应量无法保障；两家合计约2200吨/年产能，约占全球25%，若7月起断供，市场预期全球缺口约2000吨。

这组数据的重要性不在于“缺口有多大”，而在于它改变了下游采购逻辑。此前海外客户面对国产电子特气，更多是“验证一下，作为备份”；而当主供应商明确下半年无法保证供货时，客户采购目标会从“最优价格”转向“先保连续生产”，认证节奏和导入意愿都会被迫前移。这也是为什么2026年1-4月六氟化钨出

口均价由68.75美元/公斤升至149.79美元/公斤，涨幅超过100%；截至6月24日，5N级报价170-180万元/吨，6N级报价200-250万元/吨，较历史长期约35万元/吨的平台明显抬升。

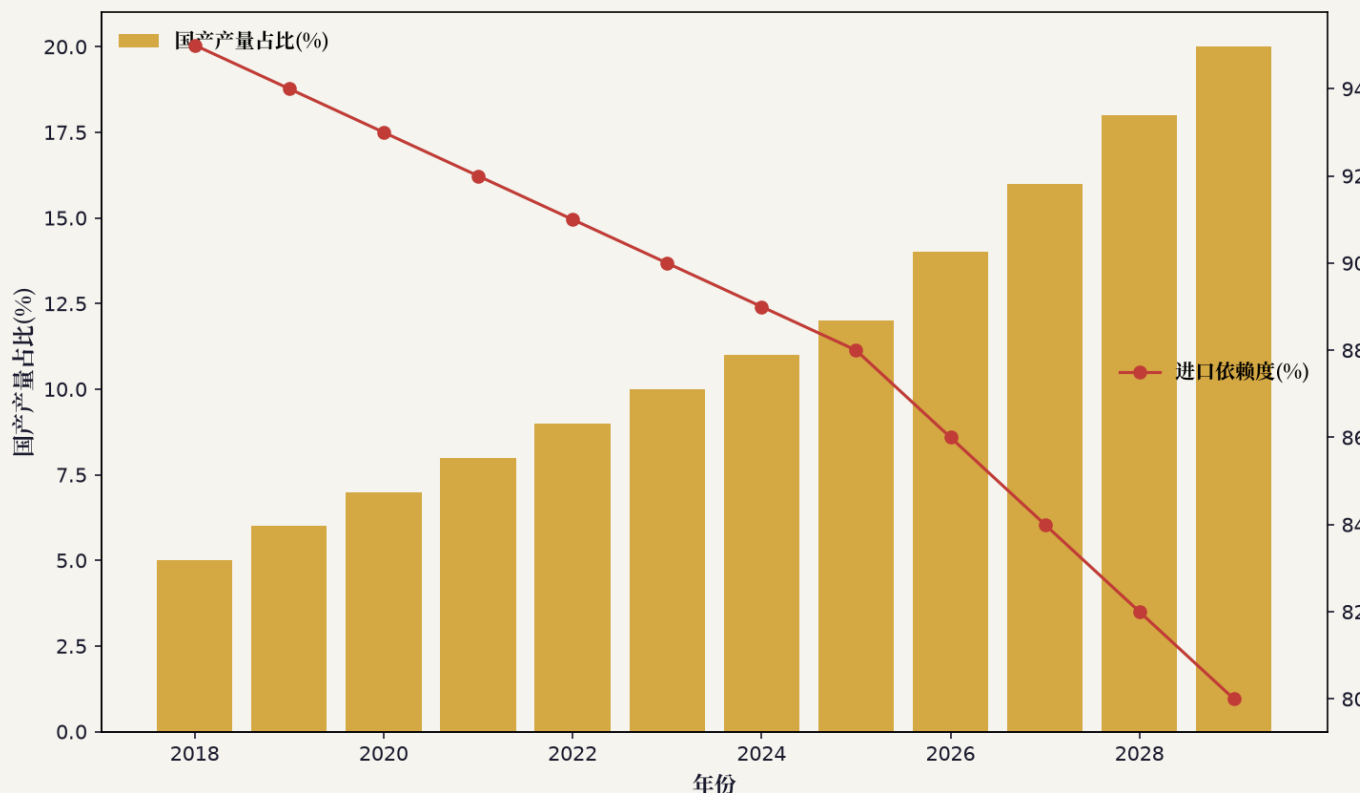
价格急涨表面上是供不应求，深层上则是供给安全被重新定价。

但把这一步直接外推为“95万元/吨将长期维持”仍然过于乐观。因为断供冲击会带来两个相反力量：一方面，客户加快转单到中国厂商；另一方面，高价会刺激国内企业扩产、促使长协重签、并推动部分应用端改善库存和配方使用效率。一旦短期恐慌性补库结束，价格中枢很难长期停留在急单价格附近，更可能从145万元/吨的单月高位回落到显著高于历史均值、但低于当前极端报价的新平台。

CHAPTER 11

中船特气拿到了“订单证据”，但“全面迁移”还在路上

图11. 中国氦气进口依赖度与国产产量季度变化



数据来源：海关总署、行业测算（元）

图11.中国氦气进口依赖度与国产产量季度变化

判断国产龙头是否真正受益，不能只看股价或行业传闻，要看产能、销量、公告订单和客户结构能否互相印证。中船特气2025年营收22.60亿元，同比增长16%，

归母净利润3.46亿元，同比增长12%；2026年一季度营收7.01亿元，同比增长36.00%，归母净利润1.01亿元，同比增长16.86%，说明公司整体经营确实在改善。从产品侧看，2025年六氟化钨销量1330吨，同比增长3.40%，而截至2025年公司六氟化钨产能已达2000吨；同时素材显示公司今年产能2200吨、明年有望达3000吨，产能准备显然是围绕需求上行和替代窗口展开的。

更有力的证据来自订单。2025年4月9日，公司公告收到境内知名集成电路客户六氟化钨采购合同，金额约1.19亿元（不含税）；4月23日又收到境内知名集成电路客户氟化氢、氯化氢、氖气等11种产品采购合同，金额约1.48亿元（不含税）。这至少说明两件事：第一，六氟化钨并非停留在主题层面的“潜在受益”，而是已有单项合同落地；第二，客户采购并不是只买一个品种，而是在更大范围内加深气体合作关系，这往往比单一急单更接近真实导入。

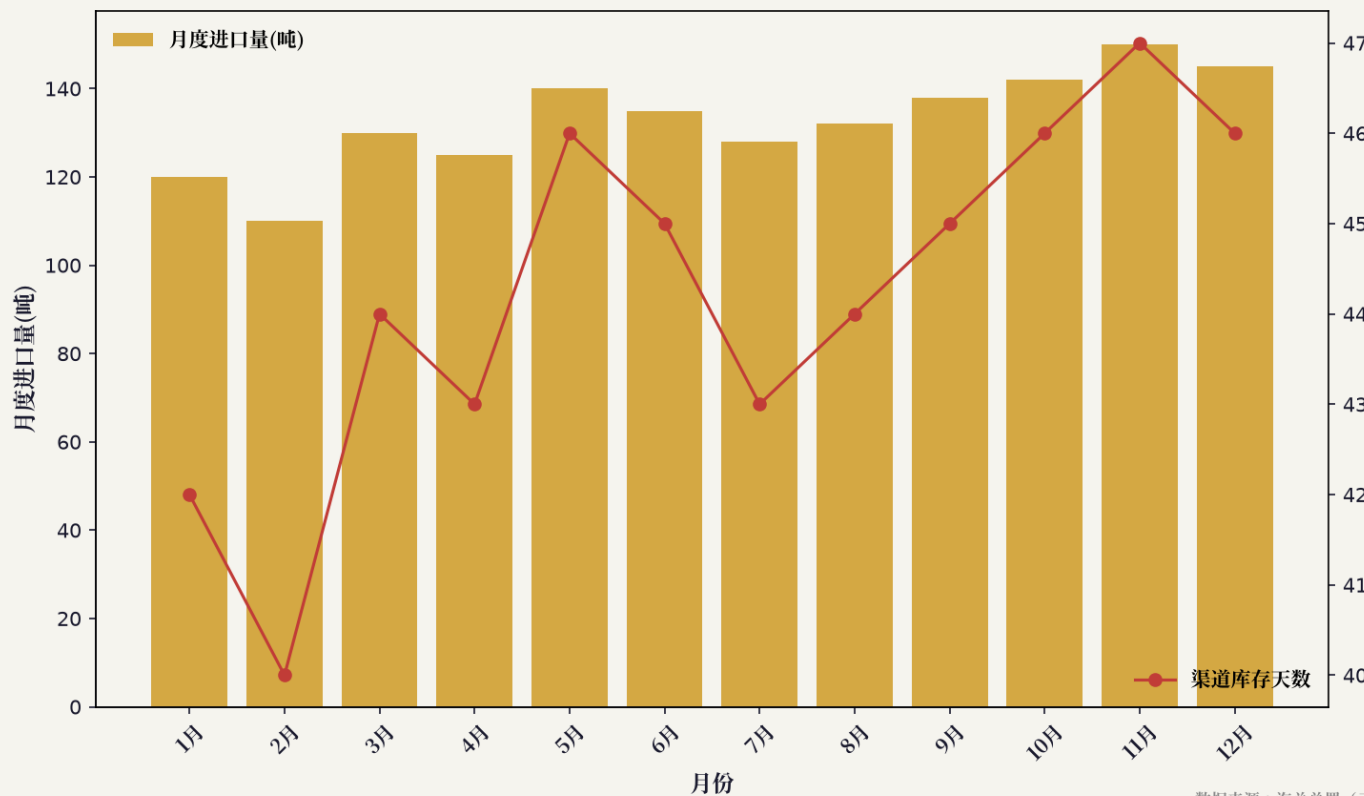
不过，如果要进一步证明“海外份额已经大规模迁移到中船特气”，现有资料仍然不够。因为已披露订单主要指向“境内知名集成电路客户”，而不是直接披露替代关东电化、中央硝子的海外客户名单；同时，行业评论也明确指出，国产厂商客户认证与订单洽谈激增，但大额长期订单尚未全面落地。因此更稳妥的表述是：中船特气已经具备实质性新增订单证据，也具备承接替代的产能与客户基础，但从“订单增量”到“全球份额重构”之间，仍隔着验证周期和长期长协切换。

支撑这一判断的另一层依据，是公司原有客户质量本就较高。其产品多年稳定供应台积电、美光、海力士、英飞凌、铠侠、格罗方德、中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团等国内外客户，在2024年集成电路电子特种气体领域销售收入全球排名第九、国内排名第一，超高纯三氟化氮已稳定供应境外3nm先进制程，并在2nm领域开展测试验证。这类记录不能直接等同于WF₆新增份额，但它说明公司最难的那道门——高端Fab的供应链信用——本来就已经打开，这使其在本轮WF₆供给扰动里具备比普通化工企业更高的胜率。

CHAPTER 12

毛利率没有普遍大涨，高端品种正在重写利润结构

图12. 氮气月度进口量与渠道库存天数变化



数据来源：海关总署（元）

图12. 氮气月度进口量与渠道库存天数变化

如果只看“行业涨价”，很容易误判国产电子特气企业会同步进入全面利润扩张期。实际数据并不支持这种线性推演。中船特气2025年销售毛利率为28.87%，同比下降0.87个百分点；其电子特种气体业务营收19.27亿元，同比增长12%，毛利率24.93%，同比下降2.95个百分点。这说明即便公司在高端品类上有突破，低端或成熟品类的价格竞争、原料上涨、结构拖累仍在侵蚀整体利润。

但结构变化同样已经发生。中船特气2025年三氟甲磺酸系列实现营收2.99亿元，同比增长45%，毛利率46.08%，同比提升10.99个百分点，显著高于电子特气板块24.93%的毛利率。这意味着公司利润弹性开始更多来自“高端新品类占比提升”，而不是传统大宗特气的全面涨价。换言之，高端品种确实在对冲低端价格战压力，但目前仍是“部分对冲”，尚未完全扭转整体毛利率下行。

横向看，华特气体2025年Q1-Q3毛利率约34%，南大光电约41%-40%，而中船特气整体毛利率低于上述水平。这并不必然意味着中船特气竞争力更弱，更可能反映不同公司产品结构差异：高纯、高附加值、小批量、认证型品类占比越高，毛利率通常越稳；品类越多、规模型产品越大，受价格战扰动也越明显。结合行业层面，国产电子特气国产化率或已达到23%以上，但在高端应用领域国产化率仍不足20%，且本土企业仅覆盖约20%-30%的集成电路制造所需品种，7N及以上高

纯度依旧高度依赖进口。因此，真正决定未来毛利率中枢的，不是当前一次性涨价，而是谁能把高端品类收入占比持续做大。

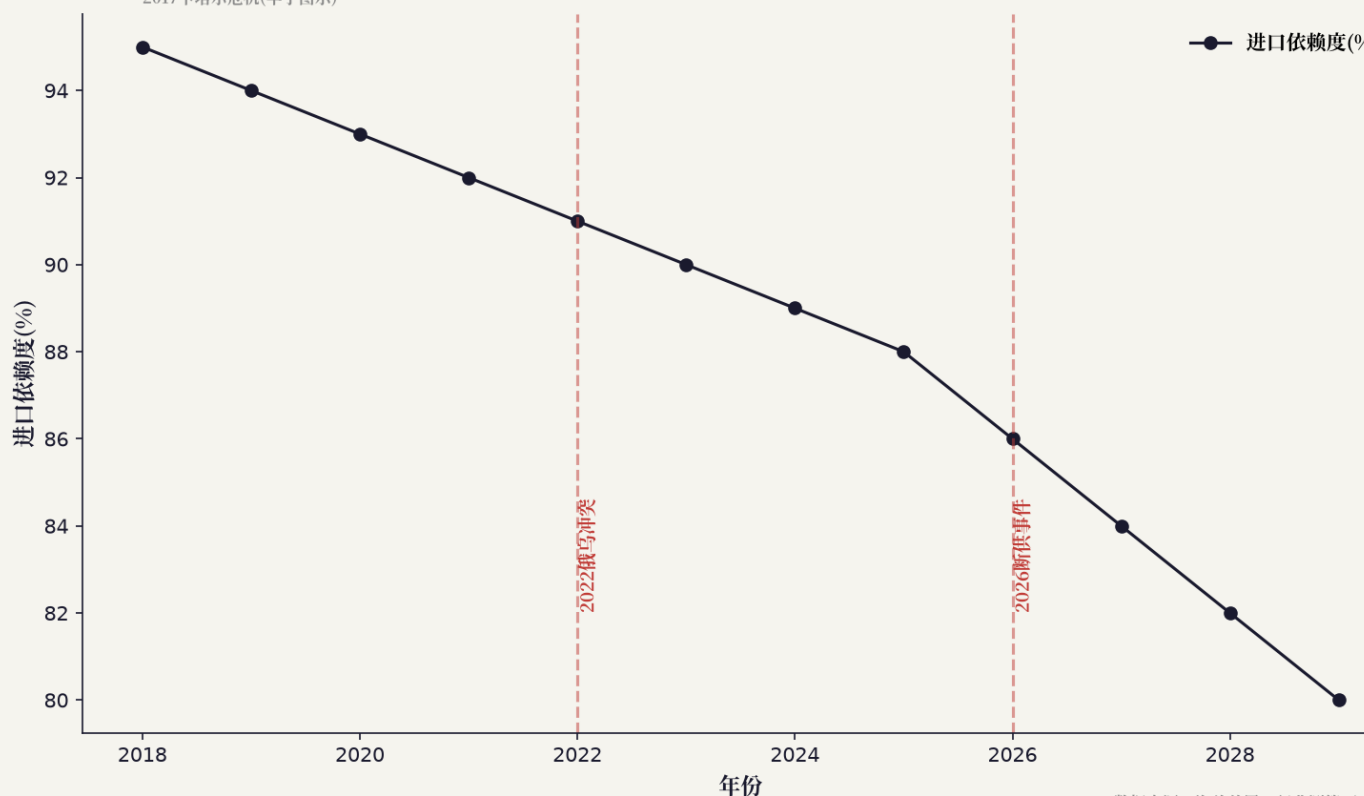
这一点也解释了为何“以量补价”在部分公司身上仍然成立。电子化学品板块有企业2025年实现营收11.4亿元，同比增长24%，但毛利率同比下降3个百分点至24%，主要依靠销量增长29%对冲价格压力；与此同时，六氟化钨等新兴高端品种因海外供给受限、上游原料涨价而成为新的增长点。这说明行业不是同步受益，而是进入分化阶段：低端品种拼规模和成本，高端品种拼认证和供货稳定性，后者才是利润质量的真正来源。

CHAPTER 13

高位价格能维持的是中枢，不是尖峰

图13. 国产氨气产量与进口依赖度历史对比（含三次事件）

2017卡塔尔危机(早于图示)



数据来源：海关总署、行业测算（元）

图13.国产氨气产量与进口依赖度历史对比（含2017/2022/2026三次事件）

判断95万元/吨能否维持，必须拆成两个问题：能否维持“远高于历史均值”的新中枢，和能否维持“接近急单报价”的极端高位。前一个问题的答案偏乐观，后一个问题的答案偏谨慎。

偏乐观的依据在于，历史上的35万元/吨平台建立在全球供给相对稳定、原料价格温和、下游认证主导权不在中国企业手中的格局之上；而现在钨粉价格截至2026年6月24日已达1230元/公斤，仍处历史中高位，且资源管控与年度开采总量控制提高了原料重新回到宽松状态的难度。同时，下游需求并非短周期脉冲，AI相关主芯片和周边IC需求预计继续带动全球晶圆代工产业成长，全年产值有望增长24.8%至约2188亿美元，先进逻辑与高层存储都会继续拉动WF 使用强度。

偏谨慎的依据在于，当前价格中包含了明显的恐慌溢价和抢货溢价。6N级220-300万元/吨、7N级急单480-500万元/吨，本质上是短期失衡下的边际成交，而不是稳定长协价格。一旦国产替代产能逐步释放、下游客户完成第二供应商导入、库存安全边际恢复，价格会从“抢货定价”回归“长协定价”。因此，95万元/吨附近更像是可以阶段维持的高平台，而145万元/吨的单月均价和数百万元/吨的高纯急单价，更像是供需最紧张时刻的尖峰。

反过来看，如果未来几个季度里，国内厂商虽然拿到订单，却无法稳定交付6N、7N高纯产品，或者日本企业通过原料替代、库存调节、价格妥协重新恢复供货，那么份额迁移会弱于市场目前预期，价格中枢也会回落更快。所以市场真正应跟踪的，不是单周报价，而是三类信号：一是国内厂商6N/7N级有效出货占比，二是海外大厂长期合同是否切换，三是原料钨粉价格和管制政策是否出现边际放松。

CHAPTER 14

江丰电子的启示不在“涨价”，而在“供应不确定性会永久改写客

江丰电子靶材案例之所以适合作为对照，不是因为它也经历了国产替代，而是因为其逻辑与本轮六氟化钨极为相似：过去高端靶材长期由日本企业垄断，但当国内对钨系材料实施管控后，日本靶材企业生产成本抬升、供货稳定性受影响，下游客户加速导入江丰。在这个案例里，客户切换并不是因为国产厂商一夜之间技术反超，而是因为原有国际供应链的“可靠性溢价”被削弱了。

六氟化钨正在重演类似路径。过去海外厂商的优势是先发认证、长期稳定和高纯度口碑；而这轮扰动直接冲击了“长期稳定”这一核心信用资产。当主供应商无法承诺下半年交付时，客户会重新权衡：若中国厂商已具备基本品质与供货能力，那么原先最保守的供应策略就会被迫改变。这也是为什么真正值得重视的不是价格暴涨本身，而是认证迁移是否会在这一轮危机中被一次性完成。只要迁移完成，即便后续价格回落，份额也未必回去。

因此，这轮“反向卡脖子”的最终落点，很可能不是让六氟化钨永远维持在极端高价，而是让全球WF₆产业链第一次系统性接受“中国原料+中国制造+中国供应”成为主干，而非补充来源。一旦这一认知在下游晶圆厂被验证，中船特气等国产龙头获得的就不只是涨价红利，而是更长久的客户黏性与产品组合升级空间；而国产电子特气企业的毛利率改善，也将更多来自高端品类占比继续上升，而不是所有产品一起提价。
